

FACULTAD DE INGENIERÍA

Prueba de Software

Proyecto Final: TechStore – Aseguramiento de Calidad Continua

Escalante Carrión
Santiago

Llerena Cabrera
Anthony Paolo

Quispe Inga
Kevin Henry

Profesor: Adolfo Luna Izquierdo | Sección: S-001 | Lima, 2026

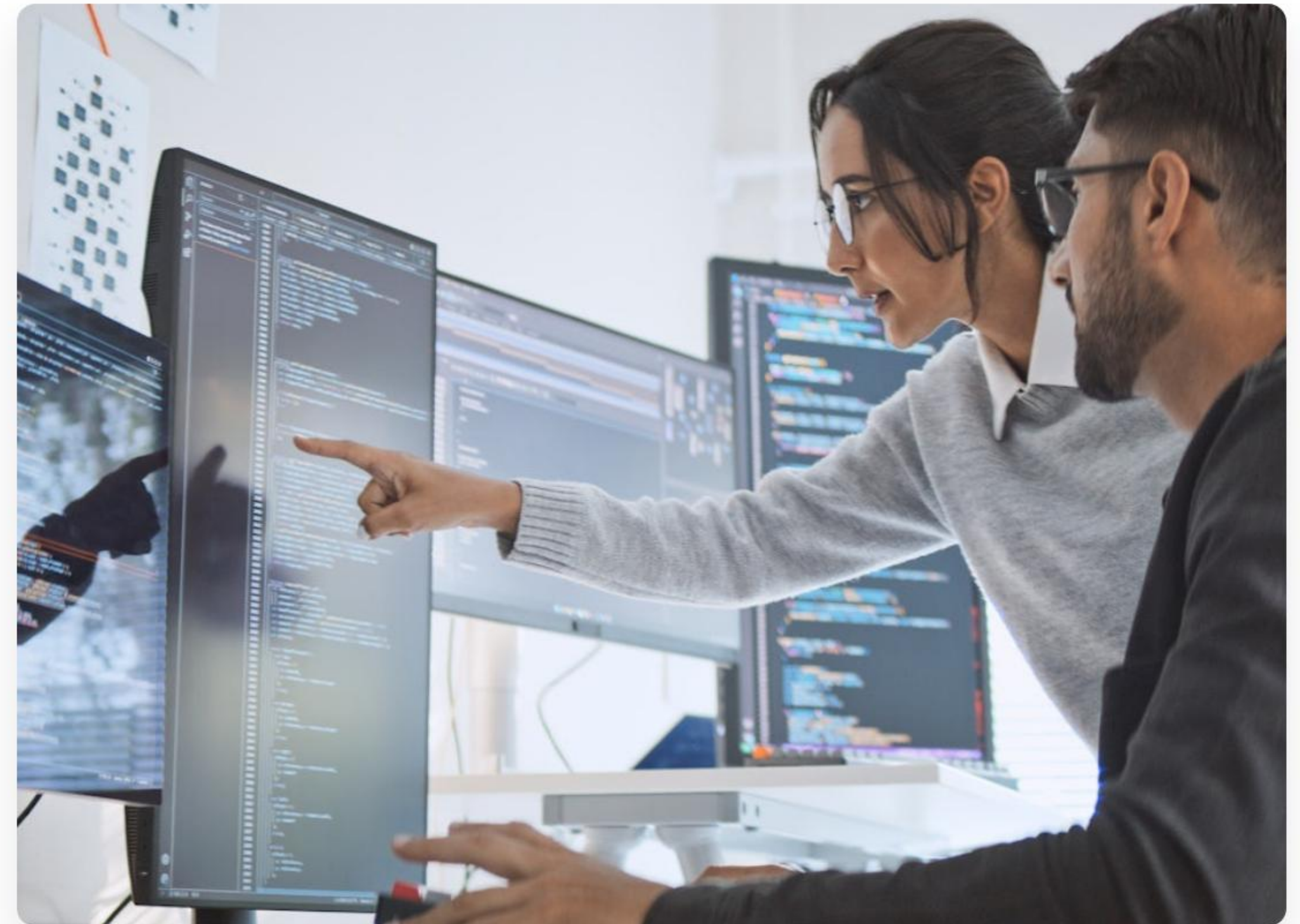
| 1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo moderno, el **QA** es un pilar continuo integrado en el ciclo de vida. La automatización garantiza estabilidad ante cambios constantes.

Hemos seleccionado el sistema "**TechStore**", un ecosistema de comercio electrónico con arquitectura distribuida:

- ✓ **Plataforma Web:** Gestión de compras y navegación.
- ✓ **API REST:** Lógica de negocio e inventarios.
- ✓ **App Móvil:** Consultas rápidas y estados.

Utilizamos Inteligencia Artificial como catalizador de cobertura.



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Área de Prueba	Herramienta / Stack	Meta del Equipo
Unitarias	Vitest + IA	1 caso por integrante + 5 casos generados por IA.
Web UI	Playwright + IA	Automatizar 1 flujo por integrante + 1 extra con IA.
API REST	Supertest + IA	Validar 1 endpoint por integrante + 1 extra con IA.
Móvil	Maestro + IA	Simular 1 flujo por integrante + 1 extra con IA.
Rendimiento	Artillery	Prueba de carga y estrés colectiva del servidor.
Gestión	Qase.io	Documentar ciclo de vida y registrar 1 defecto por miembro.

Objetivo General: Ejecutar un plan integral en entorno virtual Lubuntu.

3. GESTIÓN: QASE.IO

Descripción

Software de gestión basado en la nube que actúa como **centralizador del proceso de QA**. Sustituye herramientas tradicionales permitiendo:

- ✓ Documentar suites y casos de prueba.
- ✓ Registrar ejecuciones técnicas (Test Runs).
- ✓ Centralizar el ciclo de vida de bugs detectados de forma integrada.

Ventajas Clave

- ✓ **Trazabilidad Inmediata:** Enlace automático entre casos fallidos y tickets de bugs.
- ✓ **Organización Modular:** Suites independientes para clasificar componentes (Web, API, Móvil).
- ✓ **Evidencia Enriquecida:** Soporta capturas, logs y reportes de VS Code directamente.



4. UNITARIAS: VITEST

Descripción

Framework de pruebas unitarias de **última generación** nativo para JavaScript y TypeScript. Es el motor técnico para:

- ✓ Verificar comportamiento de funciones y componentes aislados.
- ✓ Ejecución en consola de Ubuntu con integración fluida en VS Code.
- ✓ Asegurar valores esperados ante diversos estímulos de datos.

Ventajas Clave

- ✓ **Velocidad Ultrasónica:** Basado en Vite, ofrece transformación de código casi instantánea.
- ✓ **Smart Watch Mode:** Ejecuta automáticamente solo los tests afectados por cambios recientes.
- ✓ **Sintaxis Estándar:** Estructura declarativa (describe, test, expect) optimizada para IA.

